

به نام خدا

عامل‌های هوشمند و PEAS

(بر اساس فصل ۲ کتاب *Artificial Intelligence: A Modern Approach, Russell & Norvig*)

۱. عامل و محیط وظیفه (Agent & Task Environment)

پیش از پرداختن به PEAS، باید دو مفهوم پایه رو روشن کرد:

عامل (Agent) هر چیزی که بتونه محیط اطراف خودش رو از طریق حسگرها (sensors) درک کنه و از طریق عملگرها (actuators) روی آن محیط عمل کنه. این تعریف بسیار عام است — می‌تواند یک انسان (چشم و گوش به عنوان حسگر، دست و پا به عنوان عملگر)، یک ربات، یا یک عامل نرم‌افزاری خالص (که ورودی‌های آن فایل، بسته‌های شبکه، یا داده‌های کاربر است) باشد.

عامل عقلانی (Rational Agent) عاملی است که در هر لحظه، بر اساس دنباله‌ی ادراک‌هایی (percept sequence) که تا آن لحظه دریافت کرده و دانشی که از پیش درباره‌ی محیط دارد، عملی را انتخاب می‌کند که انتظار می‌رود معیار عملکرد را بیشینه کند. نکته‌ی مهم این جاست: عقلانیت به معنای دانستن نتیجه‌ی واقعی عمل نیست (چون محیط ممکن است غیر قطعی باشد)، بلکه به معنای انتخاب بهترین عمل ممکن با توجه به اطلاعات موجود در آن لحظه است.

برای این‌که بتوان گفت یک عامل عقلانی است یا خیر، باید چهار چیز را دقیق مشخص کرد و همین چهار مورد، PEAS را تشکیل می‌دهند.

۲. چارچوب PEAS

PEAS مخفف چهار مؤلفه است که با محیط وظیفه (task environment) یک عامل را کاملاً مشخص می‌کند. کتاب تأکید می‌کند که قبل از طراحی هر عامل هوشمند، طراح باید ابتدا این چهار مورد را با دقت تعریف کند؛ در غیر این صورت اصلاً معلوم نیست عامل قرار است چه کاری را «خوب» انجام دهد.

P — Performance Measure (معیار عملکرد)

معیاری که موفقیت رفتار عامل را ارزیابی می‌کند. چند نکته‌ی کلیدی درباره‌ی آن:

- باید بر اساس آنچه در دنیای واقعی رخ می‌دهد تعریف شود، نه بر اساس این‌که عامل «فکر می‌کند» موفق بوده. مثال کلاسیک کتاب: برای یک ربات جاروبرقی، معیار درست «میزان تمیزی واقعی کف در طول زمان» است — نه «مقدار خاکی که در یک بازه‌ی زمانی جمع کرده». چرا؟ چون اگر معیار را بر اساس مقدار خاک جمع‌شده تعریف کنیم، یک عامل «عقلانی» طبق این تعریف می‌تواند خاک را روی زمین بریزد و دوباره جمع کند تا امتیازش بالا برود — که کاملاً غیرمنطقی است.
- باید در طول زمان سنجیده شود، نه فقط یک لحظه‌ی خاص.
- ایده‌آل این است که طراح، معیار عملکرد را بر اساس آنچه واقعاً از عامل می‌خواهد تعریف کند، نه بر اساس تصور خودش از این‌که عامل چگونه باید این کار را انجام دهد.

مثال: برای تاکسی‌خودران، معیار عملکرد می‌تواند ترکیبی باشد از: رساندن مسافر به مقصد صحیح، به حداقل رساندن زمان سفر و مصرف سوخت، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به حداکثر رساندن ایمنی و راحتی مسافر.

E — Environment (محیط)

دنیایی که عامل در آن عمل می‌کند. این می‌تواند شامل فضای فیزیکی (جاده، اتاق، فضای باز)، اشیاء موجود در آن، سایر عامل‌ها (انسان یا ماشین)، و قوانین حاکم بر تغییرات آن دنیا باشد.

مثال: برای تاکسی‌خودران، محیط شامل جاده‌ها، سایر خودروها، عابران پیاده، علائم راهنمایی، شرایط آب‌وهوایی و مسافران است.

A — Actuators (عملگرها)

مکانیزم‌هایی که عامل از طریق آن‌ها روی محیط اثر می‌گذارد؛ یعنی «خروجی» عامل به دنیای بیرون.

مثال: برای تاکسی خودران: فرمان، پدال گاز و ترمز، چراغ راهنما، بوق. برای یک عامل نرم‌افزاری تشخیص اسپم: عملگر می‌تواند صرفاً «انتقال ایمیل به پوشه‌ی اسپم» یا «برچسب‌گذاری ایمیل» باشد — نکته اینجاست که عملگر همیشه فیزیکی نیست.

S — Sensors (حسگرها)

مکانیزم‌هایی که عامل از طریق آن‌ها از محیط ادراک (percept) دریافت می‌کند؛ یعنی «ورودی» عامل از دنیای بیرون.

مثال: برای تاکسی خودران: دوربین، رادار/لیدار، GPS، سنسور سرعت‌سنج. برای عامل تشخیص اسپم: متن ایمیل، آدرس فرستنده، هدرهای ایمیل.

نکته‌ی بسیار مهم: ادراک عامل محدود به همان چیزی است که حسگرهایش دریافت می‌کنند. عامل هرگز به «وضعیت واقعی و کامل محیط» دسترسی مستقیم ندارد — فقط بازتابی از آن را از طریق حسگرها می‌بیند. همین محدودیت، پایه‌ی مفهوم بعدی یعنی *Observability* است که در ادامه توضیح داده می‌شود.

۳. ویژگی‌های محیط (Properties of Task Environments)

بعد از تعریف PEAS، گام بعدی طبقه‌بندی محیط بر اساس چند بُعد است. این طبقه‌بندی مهم است چون پیچیدگی و نوع الگوریتم مناسب برای طراحی عامل، مستقیماً به این ویژگی‌ها بستگی دارد. کتاب این ابعاد را معرفی می‌کند:

۳.۱ Fully Observable vs. Partially Observable

اگر حسگرهای عامل در هر لحظه به تمام اطلاعات مرتبط با تصمیم‌گیری دسترسی داشته باشند، محیط کاملاً قابل مشاهده (fully observable) است. اگر حسگرها ناقص، پرنویز، یا محدود باشند — یا اطلاعاتی وجود داشته باشد که اصلاً حس نمی‌شود — محیط جزئاً قابل مشاهده (partially observable) است.

مثال: بازی شطرنج برای هر دو بازیکن fully observable است (کل صفحه قابل دیدن است). اما بازی پوکر partially observable است، چون بازیکن کارت‌های حریف را نمی‌بیند. یک ربات جاروبرقی که فقط سنسور تماس دارد (نه دوربین کامل خانه) هم partially observable است.

۳.۲ Single-agent vs. Multi-agent

اگر فقط یک عامل در محیط عمل می‌کند، محیط تک‌عاملی است. اگر عامل‌های دیگری (که خودشان هم رفتار عقلانی دارند) وجود داشته باشند، محیط چند عاملی است. در محیط چند عاملی، باید مشخص شود که آیا عامل دیگر رقیب (competitive) است یا همکار (cooperative).

مثال: حل یک جدول سودوکو توسط یک برنامه، تک‌عاملی است. بازی شطرنج، چندعاملی و رقابتی است. یک ربات که با ربات‌های دیگر برای جابه‌جایی بار در یک انبار همکاری می‌کند، چندعاملی و همکاری‌کننده است.

۳.۳ Deterministic vs. Stochastic

اگر وضعیت بعدی محیط به‌طور کامل توسط وضعیت فعلی و عمل انجام‌شده توسط عامل تعیین شود، محیط قطعی (deterministic) است. اگر عنصری از عدم قطعیت یا تصادف در تغییر وضعیت وجود داشته باشد، محیط تصادفی (stochastic) است.

کتاب یک حالت میانی مهم هم معرفی می‌کند: Strategic — یعنی محیطی که از نظر ریاضی قطعی است، ولی عدم قطعیت از رفتار سایر عامل‌های عقلانی ناشی می‌شود (نه از شانس). بازی شطرنج نمونه‌ای این حالت است: قوانین بازی کاملاً قطعی‌اند، اما حریف چه حرکتی می‌زند از قبل مشخص نیست.

مثال: یک بازی رباتیک صنعتی در محیط کاملاً کنترل شده، deterministic است. بازی تخته‌نرد (backgammon) به دلیل استفاده از تاس، stochastic است. شطرنج در برابر یک حریف انسانی، strategic است.

۳.۴ Episodic vs. Sequential

در محیط قسمتی (episodic)، تجربه‌ی عامل به «قسمت‌های» جداگانه تقسیم می‌شود؛ در هر قسمت، عامل ادراک می‌کند و سپس یک عمل واحد انجام می‌دهد، و کیفیت آن عمل فقط به همان قسمت بستگی دارد (نه به قسمت‌های قبلی یا بعدی). در محیط دنباله‌ای (sequential)، تصمیم فعلی می‌تواند روی تمام تصمیمات آینده اثر بگذارد.

مثال: یک سیستم تشخیص قطعات معیوب در خط تولید (هر قطعه جدا بررسی می‌شود، تصمیم درباره‌ی یک قطعه تأثیری روی قطعه‌ی بعدی ندارد) episodic است. بازی شطرنج یا رانندگی sequential است، چون هر حرکت روی وضعیت‌های بعدی اثر می‌گذارد.

۳.۵ Static vs. Dynamic

اگر محیط در حین «فکر کردن» عامل (یعنی در فاصله‌ی زمانی بین ادراک و عمل) تغییر نکند، محیط ایستا (static) است. اگر محیط بتواند در همین فاصله تغییر کند، محیط پویا (dynamic) است. حالت میانی: Semidynamic — خود محیط ثابت می‌ماند، اما معیار عملکرد عامل به زمان وابسته است (مثلاً در یک بازی با ساعت شطرنج، صفحه تغییر نمی‌کند ولی از دست دادن وقت هزینه دارد). مثال: حل یک جدول کلمات متقاطع static است. رانندگی در ترافیک dynamic است، چون در حالی که عامل تصمیم می‌گیرد، خودروهای دیگر هم حرکت می‌کنند.

۳.۶ Discrete vs. Continuous

این بُعد می‌تواند به وضعیت‌های محیط، بازه‌ی زمانی، ادراک‌ها، و عمل‌ها اعمال شود. اگر تعداد وضعیت‌ها/عمل‌های ممکن محدود و قابل شمارش باشد، محیط گسسته (discrete) است؛ در غیر این صورت پیوسته (continuous) است.

مثال: شطرنج از هر نظر discrete است (تعداد محدود خانه، مهره، و حرکت). رانندگی continuous است چون سرعت، زاویه‌ی فرمان و موقعیت خودرو مقادیر پیوسته‌اند.

این بُعد در واقع به عامل مربوط است نه به خود محیط: آیا «قوانین» محیط (یعنی این که هر عمل چه نتیجه‌ای در پی دارد) از قبل برای عامل مشخص است یا باید آن را یاد بگیرد؟

نکته‌ی ظریف کتاب: این بُعد کاملاً مستقل از fully/partially observable است. یک محیط می‌تواند known ولی partially observable باشد — مثلاً بازی سالتیر (Solitaire) که قوانینش کاملاً مشخص است، اما بازیکن کارتهای روبه‌پایین را نمی‌بیند.

مثال: یک بازی ویدیویی جدید که عامل هیچ اطلاعی از قوانینش ندارد و باید با آزمون و خطا یاد بگیرد، unknown است — این دقیقاً همان چیزی است که یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) به آن می‌پردازد.

۴. جمع‌بندی: چرا این طبقه‌بندی مهم است؟

سخت‌ترین دسته‌ی ممکن از محیط، ترکیبی است از: partially observable + stochastic + sequential + dynamic + continuous + multi-agent. جالب است که بسیاری از محیط‌های واقعی — از جمله رانندگی — دقیقاً همین ترکیب را دارند؛ و این دقیقاً دلیل اصلی است که چرا طراحی عامل برای چنین محیط‌هایی به مراتب دشوارتر از محیط‌هایی مانند شطرنج یا سودوکو است، با وجود این که شطرنج از نظر شهودی «پیچیده» به نظر می‌رسد.